

Ricordiamo: dati due insiemi non vuoti A e B , un'applicazione o funzione da A in B è una relazione (o corrispondenza) $f \subseteq A \times B$ tale che:

$$\forall a \in A, \exists! b \in B : (a, b) \in f \quad [a R b]$$

$A = \text{dominio di } f$

Scriveremo $f: A \rightarrow B$ e $f(a) = b$

$B = \text{codominio di } f$

Se $X \subseteq A$, $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$. In particolare, $f(A) =: \text{Im } f$
IMMAGINE di f

Se $Y \subseteq B$, $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$.

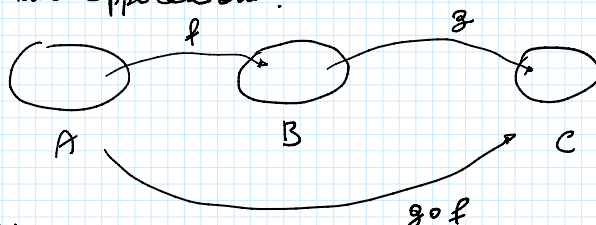
controimmagine di Y
(o immagine inversa)

Se $Y = \{y\}$, $f^{-1}(\{y\}) =: f^{-1}(y)$.

Abbiamo enunciato la definizione di applicazioni iniettive, suriettive, biettive (o biunivoche).

Consideriamo tre insiemi non vuoti A, B, C e due applicazioni:

$$f: A \rightarrow B \quad g: B \rightarrow C$$



$g \circ f: A \rightarrow C$ è l'applicazione tale che:

$$\forall a \in A, \quad g \circ f(a) := g(f(a))$$

Esempio: $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{Z}$, $C = \mathbb{N}$

$$f: x \in \mathbb{N} \rightarrow \begin{cases} -\frac{(x+1)}{2}, & \text{se } x \text{ è dispari} \\ \frac{x}{2}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

$\in \mathbb{Z}$ OSS: f è biettiva

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ y \mapsto |y|$$

In questo esempio, posso considerare sia $g \circ f$ sia $f \circ g$:

$$g \circ f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \in \mathbb{N}, \text{ se } x \text{ è dispari: } g(f(x)) = g\left(-\frac{x+1}{2}\right) = \left|-\frac{x+1}{2}\right| = \frac{x+1}{2}$$

$$\text{altrimenti: } g(f(x)) = g\left(\frac{x}{2}\right) = \left|\frac{x}{2}\right| = \frac{x}{2}$$

$$\text{oss: } g \circ f(1) = g(-1) = 1$$

$$f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$y \in \mathbb{Z} \quad f(g(y)) = f(|y|) = \begin{cases} -\frac{|y|+1}{2}, & \text{se } y \text{ è dispari} \\ \frac{|y|}{2}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

esempio:

$$f \circ g(-3) = f(g(-3)) = f(3) = -2$$

$$f \circ g(4) = f(4) = 2$$

Si può dimostrare: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$

f, g sono iniettive (resp. suriettive) $\Rightarrow g \circ f$ è iniettive (resp. suriettive)

Definizione: $f: A \rightarrow B$ è invertibile se esiste un'applicazione $f': B \rightarrow A$ tale che:
 $f \circ f': B \rightarrow B$, $f \circ f' = \text{id}_B: B \rightarrow B$ f' si dice

Definizione: $f: A \rightarrow B$ è invertibile se esiste un'applicazione $f': B \rightarrow A$ tale che:

$$f \circ f': B \rightarrow B, \quad f \circ f' = id_B: B \rightarrow B$$

$$f' \circ f: A \rightarrow A, \quad f' \circ f = id_A: A \rightarrow A$$

f' si dice applicazione inversa di f

Proposizione: $f: A \rightarrow B$ è invertibile $\Leftrightarrow f$ biettiva

Inoltre, se f è invertibile, allora la sua ^{applicazione} inversa è f^{-1} relazione inversa della relazione f

Esempio. Consideriamo di nuovo l'applicazione:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto \begin{cases} -\frac{x+1}{2}, & \text{se } x \text{ è dispari} \\ \frac{x}{2}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Come si comporta l'applicazione inversa f^{-1} di f ?

$$f^{-1}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$y \mapsto \begin{cases} -2y-1, & \text{se } y \text{ è negativo} \\ 2y, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dobbiamo trovare l'elemento $x \in \mathbb{N}$ tale che $f(x) = y$.

Se y è negativo, $y = -\frac{x+1}{2}$, quindi: $2y = -x-1 \Rightarrow x = -2y-1$

Altrimenti, $y = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2y$

Esercizio. Dimostriamo il seguente fatto: $f: A \rightarrow A$ iniettiva $\Rightarrow \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ volte}} = f^n: A \rightarrow A$ è iniettiva $\forall n \in \mathbb{N}^*$

usando il principio di induzione.

$n=1$ $f^1 = f$ è iniettiva, per ipotesi. base induttiva

$n > 1$ $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n-1 \text{ volte}} = f \circ f^{n-1}$ per ipotesi di induzione, f^{n-1} è iniettiva

Th: f^n è iniettiva. Quindi: $x, x' \in A, f^n(x) = f^n(x') \Rightarrow x = x'$

$$\begin{aligned} f^n(x) &= f^n(x') \\ \underbrace{f \circ f^{n-1}}(x) &= \underbrace{f \circ f^{n-1}}(x') \\ \underbrace{f}_{\text{"}}(\underbrace{f^{n-1}}(x)) &= \underbrace{f}_{\text{"}}(\underbrace{f^{n-1}}(x')) \end{aligned}$$

f è iniettiva $\Rightarrow f^{n-1}(x) = f^{n-1}(x') \Rightarrow x = x'$

f^{n-1} è iniettiva

Def. Siano A e B due insiemi. Si dice che A e B hanno la stessa potenza o cardinalità se esiste un'applicazione biettiva $f: A \rightarrow B$ ($f^{-1}: B \rightarrow A$). Si dice che A e B sono equipotenti.

Esempio. Se A è un insieme finito e contiene n elementi, allora esiste una applicazione biettiva $f: A \rightarrow \{1, \dots, n\}$

$$\text{Card}(A) = |A| = |\{1, \dots, n\}| = \text{Card}(\{1, \dots, n\})$$

$$A = \{x, y, z\} \quad A \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

$$x \mapsto 1$$

$$y \mapsto 2$$

$$z \mapsto 3$$

(Questo approccio ci suggerisce la seguente definizione rigorosa di prodotto cartesiano:

$$\mathbb{Z} \sim 3$$

(Questo approccio ci suggerisce la seguente definizione rigorosa di prodotto cartesiano:
il prodotto cartesiano di insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$ è l'insieme di tutte
applicazioni $f: \{1, \dots, n\} \rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ tali che $f(i) \in A_i$)

Osservazioni:

- Se A è un insieme equipotente a N n.dice che è numerabile: $|A| = |\mathbb{N}|$
- Qualsiasi insieme A consideriamo, $|A| < |P(A)|$.
In particolare $|\mathbb{N}| < |P(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ potenza del continuo
- Si può osservare che un insieme è infinito se è equipotente a una sua parte propria:
esempio $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$ e $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Dati un'applicazione $f: A \rightarrow B$, possiamo "restringere" il dominio e anche il codominio di f .

- $\forall A' \subseteq A$, $f|_{A'}: A' \rightarrow B$ tali che:
 $\forall a' \in A'$, $f|_{A'}(a') \stackrel{\text{def.}}{=} f(a')$ $f|_{A'}$ è l'applicazione f RISTRETTA ad A' .

- Se $B' \subseteq B$ tale che $\text{Im } f \stackrel{\text{def.}}{=} f(B) \subseteq B'$, allora possiamo considerare:
 $g: A \rightarrow B'$ tale che: $\forall a \in A$, $g(a) = f(a)$

Esempio: $A = \{1, 3, 5\}$ $B = \{x, y, z, t\}$ $f: A \rightarrow B$ $\text{Im } f = \{z, t, y\}$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightsquigarrow & z \\ 3 & \rightsquigarrow & t \\ 5 & \rightsquigarrow & y \end{array}$$

$A' = \{1, 5\}$, $f|_{A'}: \{1, 5\} \rightarrow B$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightsquigarrow & z \\ 5 & \rightsquigarrow & y \end{array}$$

$B' = \{z, t, y\} \supseteq \text{Im } f$, $g: A \rightarrow B'$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightsquigarrow & z \\ 3 & \rightsquigarrow & t \\ 5 & \rightsquigarrow & y \end{array}$$

Se invece $B'' = \{x, t, y\} \not\supseteq \text{Im } f$, allora NON POSSO RISTRINGERE il codominio a B'' .

Dati tre insiemi (non vuoti) A, B, C , un'operazione binaria su A è un'applicazione $A \times B \rightarrow C$. Se $A = B = C$, allora l'operazione si dice interna.

Se $B = C$, $A \times B \rightarrow B$, allora diciamo che l'operazione è esterna con operatori in A .

Esempi: $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ addizione "usuale"
 $\cdot: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ moltiplicazione "usuale"

Una n-upla costituita da insiemi e da operazioni su essi definite si dice STRUTTURA ALGEBRICA.

Una struttura algebrica costituita da un insieme e una operazione interna su questo insieme si chiama gruppoide: $(\mathbb{N}, +)$ è un gruppoide, $(\mathbb{Q}, \cdot)$ è un gruppoide.

$(G, \perp)$ $\perp: G \times G \rightarrow G$ gruppoide. Qual proprietà possiamo chiedere che l'operazione di un gruppoide soddisfi?

- $\perp$ è associativa se: $\forall x, x', x'' \in G$, $(x \perp x') \perp x'' = x \perp (x' \perp x'')$
- $\perp$ è commutativa se: $\forall x, x' \in G$, $x \perp x' = x' \perp x$

- $$+ : N^x \times N^+ \rightarrow N^y$$

Proprietà: sia $(G, \perp)$ un gruppoide.

Proprietà: sia $(G, \perp)$ un quoziente.

(1) Se $\perp$ ha elemento neutro e , questo elemento è unico.

(2) Se $\perp$ è associativa e ammette elemento neutro e :

- se $x \in G$ ammette inverso $\bar{x}$, $\bar{x}$ è unico
- se $x, x' \in G$ ammettono inverso $\bar{x}, \bar{x}'$, rispettivamente, allora:
 $x \perp x'$ ammette inverso $= \bar{x}' \perp \bar{x}$

DIM. (1) per definizione, $\forall x \in G \quad x \perp e = e \perp x = x$

Sia e' un altro elemento neutro. Th: $e = e'$

$$e' = e \perp e' = e' \perp e = e$$

$\nwarrow$ e è elemento neutro $\nearrow$ e' è elemento neutro

(2) • per definizione: $x \perp \bar{x} = \bar{x} \perp x = e$

Sia $\bar{\bar{x}}$ un altro inverso di x : $x \perp \bar{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} \perp x = e$

← NB

$$\bar{\bar{x}} = \bar{x} \perp e = \bar{x} \perp (x \perp \bar{x}) = (\bar{x} \perp x) \perp \bar{x} = e \perp \bar{x} = \bar{x}$$

$\nwarrow$ $\perp$ è associativa

• per definizione $x \perp \bar{x} = \bar{x} \perp x = e$ Th: $(x \perp x') \perp (\bar{x}' \perp \bar{x}) =$
 $x' \perp \bar{x}' = \bar{x}' \perp x = e$ $= (\bar{x}' \perp \bar{x}) \perp (x \perp x') = e$

$$(x \perp x') \perp (\bar{x}' \perp \bar{x}) = x \perp (x' \perp (\bar{x}' \perp \bar{x})) = x \perp ((x' \perp \bar{x}') \perp \bar{x}) =$$

$\nwarrow$ $\perp$ è associativa

$$= x \perp (e \perp \bar{x}) = x \perp \bar{x} = e$$

$$(\bar{x}' \perp \bar{x}) \perp (x \perp x') = \bar{x}' \perp (\bar{x} \perp (x \perp x')) = \bar{x}' \perp ((\bar{x} \perp x) \perp x') = \bar{x}' \perp (e \perp x') =$$

$\nwarrow$ e

$$= \bar{x}' \perp x' = e$$

Def. Sia K un insieme non vuoto e due operazioni interne $+$: $K \times K \rightarrow K$
 $\cdot$: $K \times K \rightarrow K$

$(K, +, \cdot)$ si dice campo se:

(a) $(K, +)$ è un gruppo abeliano. Denotiamo con 0 l'elemento neutro.

Posto $K^* = K \setminus \{0\}$ e denotato ancora con $\cdot$ la restrizione dell'operazione $\cdot$: $K^* \times K^* \rightarrow K^*$

(b) $(K^*, \cdot)$ è un gruppo abeliano; denoto con 1 l'elemento neutro

(c) $\forall a, b, c \in K, \quad a \cdot (b+c) = ab + ac$ (oss.: $1 \neq 0$)
 $(a+b) \cdot c = ac + bc$

Esempio: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ è un campo, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ è un campo, con le operazioni che conosciamo.

$$K = \{0, 1\} \quad \oplus: K \times K \rightarrow K$$

$(0, 0)$	$\leadsto$	0
$(0, 1)$	$\leadsto$	1
$(1, 0)$	$\leadsto$	1
$(1, 1)$	$\leadsto$	0

$$\odot: K \times K \rightarrow K$$

$(0, 0)$	$\leadsto$	0
$(0, 1)$	$\leadsto$	0
$(1, 0)$	$\leadsto$	0
$(1, 1)$	$\leadsto$	1

$(K, \oplus, \odot)$ è un campo.